

WYKŁAD 3

Moc w obwodach RLC

1. Moc chwilowa $p(t)$

$$\left. \begin{aligned} u(t) &= U_m \sin(\omega t) \\ i(t) &= I_m \sin(\omega t - \varphi) \end{aligned} \right\} p(t) = u(t) \cdot i(t) = U_m \sin(\omega t) \cdot I_m \sin(\omega t - \varphi) =$$
$$= \left(\frac{U_m}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(\frac{I_m}{\sqrt{2}}\right) [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)]$$

$$p(t) = |U| \cdot |I| [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)]$$

2. Moc czynna P [W] Wat

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt = |U| \cdot |I| \cdot \cos \varphi$$

$$P = |U| \cdot |I| \cdot \cos \varphi$$

Rezystor R

$$U_R = R \cdot I_R \quad \varphi = 0$$

$$P_R = |U_R| \cdot |I_R| \cdot \underset{1}{\cos 0} = |U_R I_R| = R \cdot |I_R|^2 = \frac{|U_R|^2}{R}$$

Cewka L

$$U_L = j\omega L \cdot I_L = \omega L e^{j90^\circ} \cdot I_L \quad \varphi = 90^\circ$$

$$P_L = |U_L| \cdot |I_L| \cdot \cos 90^\circ = 0$$

Kondensator C

$$U_C = -j \frac{1}{\omega C} I_C = \frac{1}{\omega C} \cdot I_C \cdot e^{-j90^\circ}$$

$$P_C = |U_C| \cdot |I_C| \cdot \cos(-90^\circ) = 0$$

3. Mac bienna Q [var]

$$Q = |U| \cdot |I| \cdot \sin \varphi$$

Rezystor R $\varphi = 0^\circ$

$$Q_R = |U_R| \cdot |I_R| \cdot \sin \varphi = 0$$

Coilka L $\varphi = 90^\circ$

$$Q_L = |U_L| \cdot |I_L| \cdot \sin 90^\circ = |U_L| \cdot |I_L| = X_L \cdot |I_L|^2 = \frac{|U_L|^2}{X_L}$$

$$|U_L| = |jX_L| \cdot |I_L| = X_L |I_L|$$

Kondensator C $\varphi = -90^\circ$

$$Q_C = |U_C| \cdot |I_C| \cdot \sin(-90^\circ) = -|U_C| \cdot |I_C| = -X_C \cdot |I_C|^2 = -\frac{|U_C|^2}{X_C}$$

$$|U_C| = |-jX_C| \cdot |I_C| = X_C |I_C|$$

$$Q_L > 0 \quad Q_C < 0$$

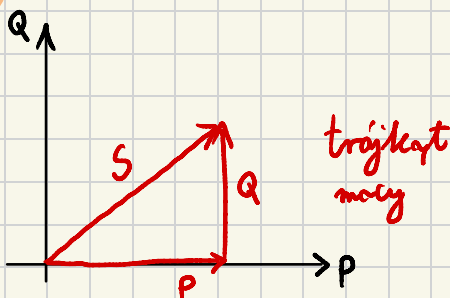
4. Moc pozorna S [VA]

a) Moc pozorna zespolona

$$S = P + jQ \text{ zespolona}$$

$$S = U \cdot I^*$$

zespolona



b) moc pozorna $|S|$

$$|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

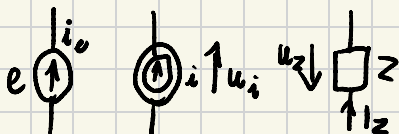
$$|S| = |U| \cdot |I|$$

Bilans mocy

Dotyczy w ogólności mocy pozornej zespolonej (zarówno P jak i Q)

Moc pozorna zespolona źródeł zasilających jest równa sumie mocy pozornych zespolonych (czynne i bierno) wydzielonych na elementach RLC odbiornika

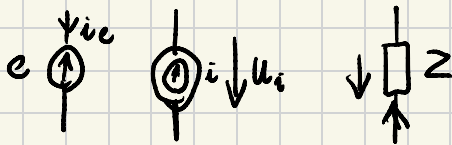
$$\sum_i S_{i \text{ źr}} = \sum_j S_{j \text{ odb}}, \text{ jeśli}$$



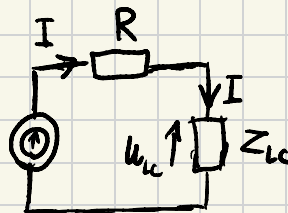
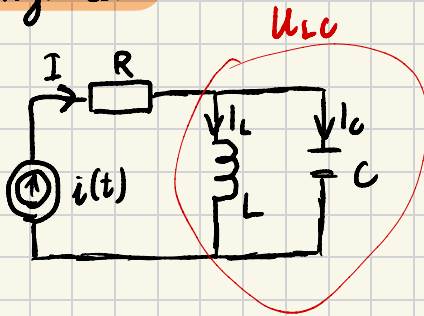
odbiorniki

Jeśli kierunek prądu i napięcie zarówno w elementach pasywnych jak i źródłach są przeciwnie skierowane to bilans mocy.

$$\sum_i S_{i\text{źr}} + \sum_j S_{j\text{odb.}} = 0$$



Przykład



$$R = 20 \Omega$$

$$X_L = \omega L = 20 \Omega \rightarrow Z_L = j20$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 10 \Omega \rightarrow Z_C = -j10$$

$$i(t) = 20\sqrt{2} \sin(\omega t) \rightarrow I = \frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cdot e^{j0^\circ} = 20$$

$$Z_{LC} = \frac{Z_L \cdot Z_C}{Z_L + Z_C} = \frac{j20 \cdot (-j10)}{j20 - j10} = -j20$$

$$u_{LC} = Z_{LC} \cdot I = -j400$$

$$I_C = \frac{u_{LC}}{Z_C} = \frac{-j400}{-j10} = 40$$

$$I_L = \frac{u_{LC}}{Z_L} = \frac{-j400}{j20} = -20$$

Moc:

$$P_R = R \cdot |I|^2 = 20 \cdot 20^2 = 8000 \text{ W}$$

$$Q_L = |I_L|^2 \cdot X_L = (-20)^2 \cdot 20 = 8000 \text{ var}$$

$$Q_C = -|I_C|^2 \cdot X_C = -40^2 \cdot 10 = -16000 \text{ var}$$

Źródło

$$U_i = R \cdot I + U_{Lc} = 20 \cdot 20 - j400 = 400 - j400$$

$$S_i = U_i \cdot I^* = (400 - 400j) \cdot 20 = 8000 - 8000j$$

Bilans mocy

$$\text{Źródło: } S_i = 8000 - 8000j$$

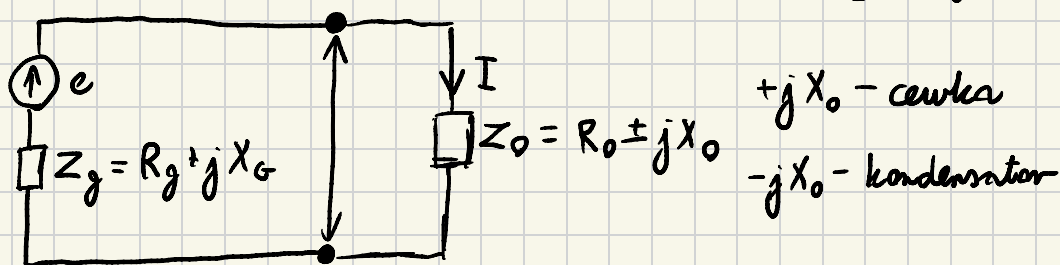
Odbiornik:

$$R \rightarrow P_R = 8000 \text{ W}$$

$$Q = Q_L + Q_C = 8000 - 16000 = -8000 \text{ var}$$

$$S_{odr} = P_R + jQ = 8000 - 8000j = S_i$$

Dopasowanie mocy odbiornika do źródła rzeczywistego



Jak dobrać Z_o aby wydzielić w nim max moc czynną?

$$P_{\text{odbr}} = R_o \cdot |I|^2 = R_o \left| \frac{|E|}{(R_g + R_o) + j(X_g \pm X_o)} \right|^2$$

1) $X_g \pm X_o = 0$

Jeśli X_g jest indukcyjne to X_o pojemnościowe

Jeśli X_g jest pojemnościowe to X_o indukcyjne

$$P_{\text{odbr}} = |E|^2 \cdot \frac{R_o}{(R_g + R_o)^2}$$

$$R_g^2 - R_o^2 = 0$$

$$R_g = R_o$$

max P_{odbr} wymaga $\frac{d P_{\text{odbr}}}{d R_o} = 0$

$$|E|^2 \cdot \frac{(R_g + R_o)^2 - 2(R_g + R_o)R_o}{(R_g + R_o)^4} = 0$$

Warunek dopasowania mocy

$$Z_o = Z_g^*$$

$$R_g^2 + 2R_g R_o + R_o^2 - 2R_g R_o - 2R_o^2 = 0$$

Metody analizy obwodów złożonych

1. Metoda praw Kirchhoffa

$$\sum I_k = 0, \sum U_k = 0$$

Obwód zawiera b gałęzi o nieznanym prądach

Opis matematyczny musi zawierać b równań

1) najpierw piszemy prawa prądowe dla węzłów przy n węzłach $\rightarrow (n-1)$ węzłów niezależnych $n_p = n-1$

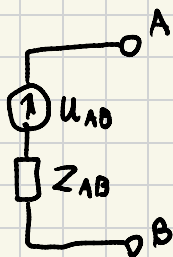
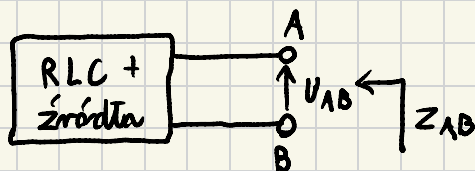
2) pozostałe równanie powstaje z prawa napięciowego Kirchhoffa

$$n_n = b - (n-1)$$

Prawa napięciowe piszemy tylko dla oczek nie zawierających

źródeł prądowych. **BARDZO WAŻNE!**

TW. THEVENINA



Z_{AB} - impedancja „widziana”

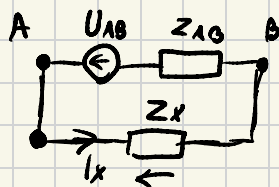
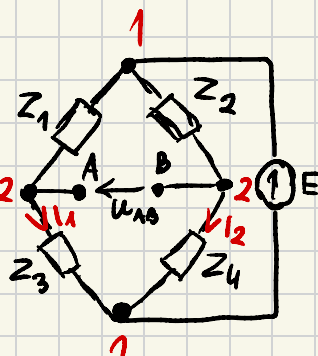
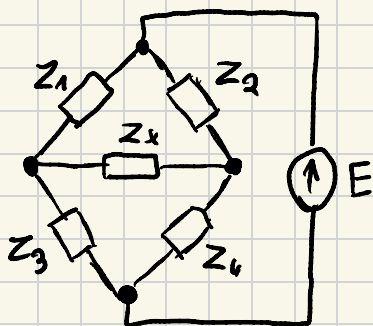
z zacisków AB po eliminacji

$E \rightarrow$ zerujemy

$I \rightarrow$ rozłączamy

U_{AB} - napięcie „widziane” z zacisków AB

Przykład zastosowania tw. Thevenina



$$Z_{AB} = \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_3} + \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_2 + Z_4}$$

$$I_x = \frac{U_{AB}}{Z_x + Z_{AB}}$$

$$E = I_2 (Z_2 + Z_4) \rightarrow I_2 = \frac{E}{Z_2 + Z_4}$$

$$E = I_1 (Z_1 + Z_3) \rightarrow I_1 = \frac{E}{Z_1 + Z_3}$$

$$U_{AB} + Z_1 I_1 - Z_2 I_2 = 0$$

$$U_{AB} = Z_2 I_2 - Z_1 I_1$$

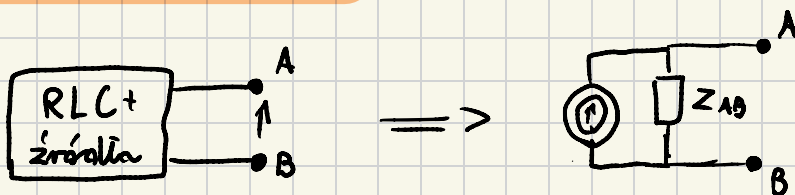
$$U_{AB} = \left[\frac{Z_2}{Z_2 + Z_4} - \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \right] E$$

Tw. Thevenina umożliwia proste

obliczenia tylko jednego prądu

w dwadzie

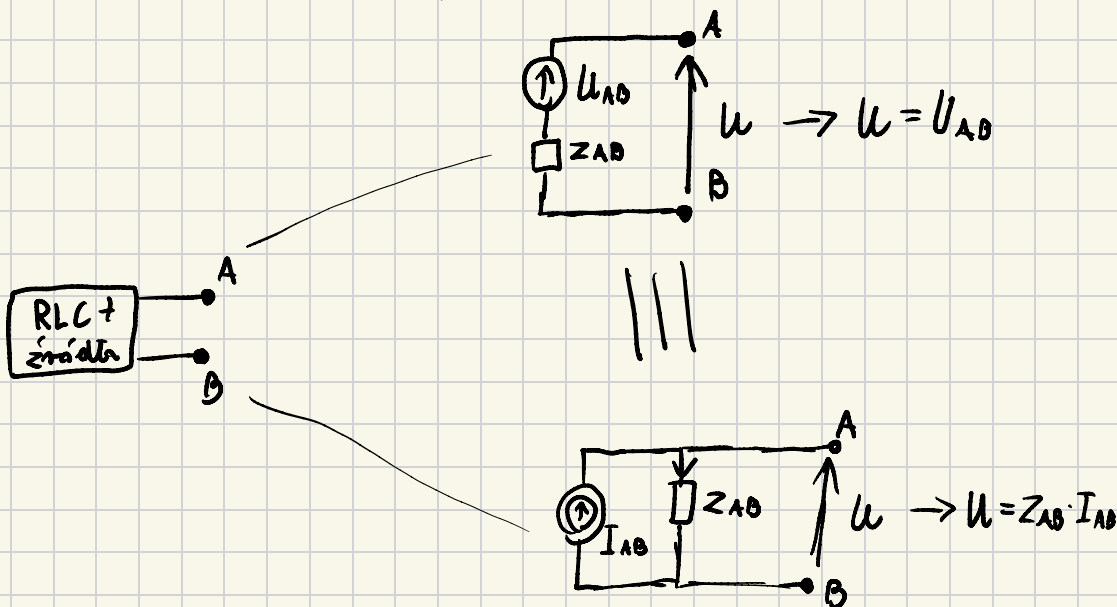
TW NORTONA



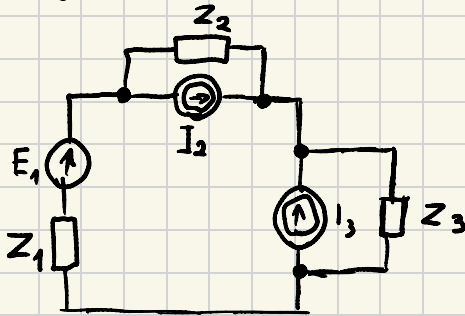
Z_{AB} - identyczny, jak w metodzie Thevenina

I_{AB} - prąd zwarcia na zaciskach AB obwodu

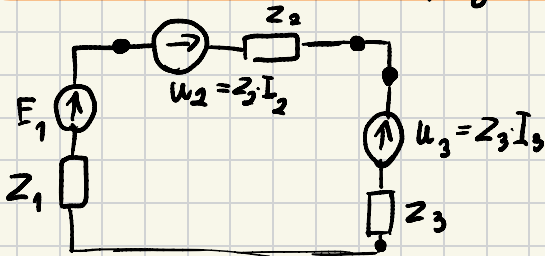
Ekwiwalentność tw. Thevenina i Nortona



Przykład:



1) Zamienić drwód tak, aby zawierał źródła napięcia



2) Zamienić źródła napięcia w prądy

